

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 14

Carl Friedrich Gauß

A N Z E I G E.

Fortsetzung der Anzeigen nicht eigener Schriften.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 129.. Seite
1281...1284.. 1826 August 14.

**Observations astronomiques faites à l'observatoire royal de
Paris, publiées par le bureau des longitudes.**

Paris 1825. Bei Bachelier. 402 Seiten in Folio.

Die Beobachtungen, welche auf der Pariser Sternwarte in den Jahren 1800...1809 angestellt sind, sind in den Bänden der *Connaissance des tems* 1808...1812 und 1823...1825 bekannt gemacht; die spätern sollen nach einem Beschluss des Bureau des longitudes besonders gedruckt werden, und der vorliegende erste Band enthält, mit Ausschluss der Beobachtungen am dreifussigen REICHENBACH'schen Repetitionskreise, diejenigen, die in den Jahren 1810...1819 von vier Beobachtern, den Hrn. BOUVARD, ARAGO, MATHIEU und NICOLLET angestellt sind. Die zu den Beobachtungen angewandten Instrumente werden in der Einleitung beschrieben. Das Mittagsfernrohr, angefangen von RAMSDEN und vollendet von BERGE, wurde im August 1803 aufgestellt. Es hat $7\frac{1}{2}$ Fuss Brennweite und 4 Zoll Oeffnung; die Länge der Axe ist 4 Fuss; die Vergrößerung nicht ganz eine hundertmalige. Seitenbeweglichkeit des Oculars und Beleuchtung durch die Axe, wie jetzt allgemein gewöhnlich ist. Zur Berichtigung des Mittagsfernrohrs sind zwei Meridianzeichen errichtet, das nördliche in der Entfernung von 1364 Meter auf dem Palais du Luxembourg,

das südliche an einer Pyramide in der Ebne von Montrouge, 1840 Meter entfernt. Zu Zielpunkten dienen kreisrunde Löcher in Metallplatten, die in horizontaler Richtung verschiebbar sind, von $2\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser; das nördliche projicirt sich gegen eine dahinter gestellte weissgefärbte Platte von Eisenblech, das südliche gegen den Himmel; die Durchmesser erscheinen $6''9$ und $7''1$ gross. Verticalfäden sind fünf, deren Zwischenräume als genau gleich angesehen und von Sternen im Aequator in 17^s36 durchlaufen werden; aus welcher Materie sie bestehen, wird nicht erwähnt. Die Beobachtungen an diesem Instrumente nehmen mehr als die Hälfte des Bandes ein; ihre Gegenstände sind die Sonne, der Mond, und die meisten Planeten und die MASKELYNE'schen Fixsterne, selten andere; von den Cometen von 1811 und 1819 kommen einige untere Culminationen vor.

642 A N Z E I G E.

Was übrigens die Beobachtungen selbst betrifft, so werden die Forderungen, die die neuere Astronomie an selbstständige Beobachtungen mit Instrumenten von so ausgezeichneten Dimensionen macht, nicht ganz befriedigt; sie bieten keine zureichende Mittel dar, zur Untersuchung, mit welchem Grade von Genauigkeit die Meridianzeichen in der Mittagsfläche sich befinden: bei der geringen Entfernung dieser Zeichen und der grossen Brennweite des Fernrohrs müssen sie mit grosser Parallaxe gegen die Fäden und geringerer Deutlichkeit erscheinen. Dazu kommt, dass sie im Ganzen nicht oft zur Prüfung angewandt sind, z.B. im Jahre 1810 nachdem in den frühern Monaten öfters bemerkt ist, dass der Nebel gehindert habe sie zu sehen, zum ersten Male den 11. Mai. Wenn die ungünstige Localität die Benutzung der Meridianzeichen so selten verstattete, so wäre eine häufige Beobachtung von Circumpolarsternen doppelt nothwendig gewesen—allein nur selten ist einmal der Polarstern, und noch seltener sind aufeinanderfolgende Culminationen oberhalb und unterhalb des Pols beobachtet. Die Horizontalität der Axe ist zwar öfters geprüft; allein Mittel zur Prüfung, ob die beiden Zapfen gleiche Dicke haben, was man selbst bei den Instrumenten von den ersten Künstlern nicht voraussetzen darf, fehlen gänzlich. Auch die Rechtwinklichkeit der optischen Axe zur Drehungsaxe ist selten geprüft. Beobachtungen von Sternbedeckungen, die in diesem Tagebuche der Beobachtungen am Mittagsfernrohr eingeschaltet sind, kommen in grosser Anzahl vor; man muss um so mehr bedauern, dass die angeführten Umstände immer einige kleine Ungewissheit in der Bestimmung der absoluten Zeit zurücklassen, da die Astronomen gewohnt sind, die Angabe der geographischen Länge immer auf die Pariser Sternwarte zu beziehen.

Den zweiten Abschnitt des Werks machen die Beobachtungen an $7\frac{1}{2}$ füssigen BIRÔ'schen Mauerquadranten aus. Das Fernrohr ist gleichfalls $7\frac{1}{2}$ Fuss lang, hat $2\frac{1}{4}$ Zoll Oeffnung und vergrössert 70...80 Mal. Die Beobachtungsgegenstände sind dieselben, wie am Mittag-fernrohr. Den Collimationsfehler hat man für eine Anzahl von Punkten aus zahlreichen Beobachtungen von Fixsternen zu bestimmen gesucht, indem man für deren Declinationen ein Mittel aus den Angaben mehrerer Astronomen zum Grunde legte. Es ist überflüssig, den Rang anzudeuten, welchen die Beobachtungen mit diesem Instrumente bei dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Astronomie haben. Dieser Quadrant dient für die südliche Hälfte des Meridians; an der Nordseite ist ein zweiter fünffüssiger von SISSON aufgehängt, derselbe, welchen einst LALANDE in Berlin gebrauchte. Der vorliegende Band enthält jedoch keine Beobachtungen mit diesem Instrumente. — Seit dem Jahr 1823 ist ein Mauerkreis von FONTIN im Gebrauch, dessen Beschreibung wir im nächsten Bande zu erwarten haben.

Der dritte Abschnitt enthält die Beobachtungen an der parallactischen Maschine von BELLET, welche in einem abgesonderten Theile der Sternwarte aufgestellt ist. Die Durchmesser der beiden Kreise derselben sind 13 Zoll. Das Fernrohr hat drei Fuss Länge, beinahe $2\frac{1}{2}$ Zoll Brennweite und vergrössert 40...50 Mal. Die Beobachtungen betreffen theils die in dem Zeitraum von 1810...1819 erschienenen Cometen, theils den Mondsflecken MANILIUS, behuf einer Untersuchung der Libration des Mondes, deren sehr schätzbare Resultate bekanntlich schon vor mehreren Jahren in der Connaissance des tems bekannt gemacht sind. Dieses Instrument ist im Jahre 1823 an die Sternwarte in Marseille abgegeben, und statt desselben ein grosses Aequatoreal von GAMBÉY aufgestellt, dessen Beschreibung im nächsten Bande folgen soll.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 201.. Seite
2001...2004.. 1826 December 18.

Herschel and South. Observations of Double Stars.

Observations of the apparent distances and positions of 380 double and triple stars made in the years 1821, 1822 and 1823, and compared with those of other astronomers. London 1825. By J. F. W. HERSCHEL and James SOUTH. 412 Seiten in 4., nebst 4 Kupfertafeln.

Observations of the apparent distances and positions of 458 double and triple stars made in the years 1823, 1824 and 1825. Ebendasselbst 1826. By James SOUTH. 391 und XVIII Seiten in 4.

Die Geschichte der Astronomie lässt uns oft bemerken, dass wichtige unerwartete Aufschlüsse aus Beobachtungen erhalten wurden, die lange vorher mit mühsamem Fleiss, ohne einen solchen Erfolg zu ahnen, angestellt und aufgezeichnet waren. Die Doppelsterne sind ein merkwürdiges Beispiel dieser Art. Vor HERSCHEL kannte man zwar schon eine, obwohl vergleichungsweise nur kleine, Anzahl von Doppelsternen, doch ohne sie einer besondern Aufmerksamkeit zu würdigen, indem man von der Meinung ausging, dass das Phänomen eines Doppelsterns nur das Spiel eines Zufalls sei, der zwei Fixsterne mit unserm Sonnensysteme beinahe in einerlei Richtung gestellt habe, wobei die wirklichen Entfernungen im allgemeinen sehr ungleich sein möchten.

HERSCHEL AND SOUTH. OBSERVATIONS OF DOUBLE STARS. 643

HERSCHEL machte zuerst auf die Vortheile aufmerksam, die die fortgesetzte Beobachtung eines Doppelsterns für die Bestimmung der jährlichen Parallaxe gewähren könnte, eine Methode, deren Brauchbarkeit offenbar ganz von jener Voraussetzung abhängig ist. HERSCHEL zeichnete bei seiner Durchmusterung des gestirnten Himmels alle ihm vorkommenden Doppelsterne auf, beobachtete die gegenseitigen Stellungen mit vieler Genauigkeit, und brachte so ein Verzeichniss von mehr als 700 Doppelsternen und vielfachen Sternen zusammen, unter denen freilich viele sind, denen man wegen der beträchtlichen Entfernung der einzelnen Sterne von einander den Namen Doppelsterne nur uneigentlich beilegen kann, obwohl die Natur der Sache, in Rücksicht auf diese Entfernung, scharfe Grenzen zu ziehen nicht verstattet.

Zwanzig Jahre später unterwarf HERSCHEL die Doppelsterne einer neuen Revision und bemerkte bei vielen derselben in der gegenseitigen Stellung der einzelnen Sterne solche Veränderungen, welche zu der Ueberzeugung führten, dass die frühere Ansicht einer zufälligen Bildung der Doppelsterne nicht allgemein zulässig, und dass wenigstens viele derselben wirklich nahe zusammenstehende Sternpaare sein möchten, die nach bestimmten in den Naturkräften gegründeten Gesetzen sich um einander bewegen.

Diese höchst wichtige Folgerung erhielt durch die so sehr grosse Anzahl von Doppelsternen, welche am Himmel bemerkt werden, eine sehr verstärkte Wahrscheinlichkeit. Man kann aber dreist behaupten, dass es eigentlich alles dessen kaum bedurft hätte, um die frühere Voraussetzung in ihrer Blösse zu zeigen. In der That, wenn wir z. B. nur den einen Doppelstern, CASTOR, in Erwägung nehmen, welcher aus zwei Sternen besteht, die an Helligkeit nicht sehr viel verschieden, beide etwa zur dritten Grösse gehörig, ungefähr fünf Secunden von einander abstehen, so finden wir die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines

solchen Doppelsterns unter Voraussetzung einer ganz zufälligen Vertheilung sämtlicher Fixsterne bis zur dritten Grösse auf der Himmelskugel so ausserordentlich klein, dass wir im gewöhnlichen Leben, bei Ereignissen, wo etwas Ähnliches Statt findet, es für ungereimt halten, an einer nicht zufälligen Entstehung zu zweifeln. Unmöglich ist es freilich nicht, dass unter der grossen Menge der Doppelsterne vielleicht einige von zufälliger Entstehung sein mögen; aber man muss nothwendig annehmen, dass die meisten der näher zusammenstehenden wirklich zusammengehörige Systeme bilden, deren gegenseitige Bewegungen ein neues Feld von interessanten Beobachtungen eröffnet haben. Diese Bewegungen sind aber so langsam, dass bei den meisten selbst in einem Menschenalter die Verrückung nur gering ist: doch haben sich auch einige Doppelsterne gefunden, wo dieselbe verhältnissmässig schon in sehr kurzen Fristen sichtbar wird, und auf alle Fälle ist klar, dass es um den künftigen Jahrhunderten den Stoff zu höchst erweiterter Kenntniss des Weltgebäudes vorzubereiten, von grosser Wichtigkeit ist, die Doppelsterne von Zeit zu Zeit einer neuen Revision zu unterwerfen.

Dies haben nun die Herren HERSCHEL d. J., Sohn des berühmten Beobachters, und SOUTH in den vorliegenden Werken auf eine musterhafte Art gethan. Das erstere Werk enthält diejenigen Beobachtungen, welche diese beiden Astronomen gemeinschaftlich, mit einem fünffüssigen und einem siebenfüssigen Aequatoreal angestellt haben; das zweite diejenigen, welche der letztere Astronom allein, theils mit beiden Instrumenten in England, theils mit dem siebenfüssigen Aequatoreal in Frankreich, in einer zu Passy interimistisch errichteten Sternwarte, gemacht hat. Wir haben hier also einen reichen Schatz von Beobachtungen über 838 Doppelsterne aus den Jahren 1821... 1825, und zugleich ihre Zusammenstellung mit den frühern Beobachtungen des ältern HERSCHEL zum Theil aus dem handschriftlichen Nachlass berichtigt und ergänzt, und den nicht minder schätzbaren von STRUVE. Bei den meisten Doppelsternen sind die bisher beobachteten Veränderungen in den Stellungen zwar nur klein, wenn gleich entschieden.

644 A N Z E I G E.

die Umlaufszeit einer Sonne um die andere wird im Allgemeinen nach Jahrhunderten gemessen. Inzwischen finden sich bei manchen schon so bedeutende Aenderungen, dass wir dadurch eine genäherte Vorstellung von der Grösse der Periode erhalten; bei dem merkwürdigen Sterne θ^1 Schwan z. B. hat die Veränderung des Richtungswinkels vom J. 1753 bis 1825 schon 53 Grad betragen; bei CASTOR von 1759

bis ebendahin 63 Grad; bei α Krone, seit 1781, 90 Grad; bei γ im grossen Bär in derselben Zwischenzeit 259 Grad; bei 70 Ophiuchus seit 1779 sogar 302 Grad. Der beschränkte Raum verbietet uns, noch manches andere Merkwürdige auszuheben, von Sternen, die früher doppelt erschienen und gegenwärtig einander vollkommen decken; von dreifachen Sternen, die Ein System bilden und sich gegenseitig bewegen; von Sternen, die zwölf Minuten von einander abstehend doch sehr wahrscheinlich nur Ein System bilden u. dergl. [S. *Neue Aussicht zur Erweiterung* u. s. f. oben S. 181. SCHERING.]

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 160.. Seite
1585...1588.. 1827 October 6.

**Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to
1761 by Tobias Mayer.**

Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to 1761 by Tobias Mayer, In two parts. Published by order of the commissioners of latitude. London 1826. Die erste Abtheilung 92 Seiten, die zweite 62 Seiten in Folio.

Nach siebenzig Jahren ist den Beobachtungen des grossen Göttinger Astronomen TOBIAS MAYER noch die Auszeichnung zu Theil geworden, auf Kosten einer ausländischen Behörde, welche die grossen ihr zu Gebote stehenden Mittel gern zum Vortheile der Astronomie anwendet, gedruckt zu werden. Die Handschrift der Beobachtungen von den Jahren 1757...1761 war schon vor langer Zeit in den Besitz des Herrn von ZACH gekommen, und von diesem der englischen Commission für die Meereslänge mitgetheilt: die Handschrift der Beobachtungen des ersten Jahres befand sich noch in dem Archiv der hiesigen königl. Societät und wurde zu dem beabsichtigten Abdrucke hergeliehen.

Der bei weitem grösste Theil der Beobachtungen ist an dem BIRÔ'schen Mauerquadranten gemacht. MAYER hatte sein Hauptaugenmerk auf die Verfertigung des Verzeichnisses der Zodiakalsterne gerichtet, und die Beobachtungen dieser Sterne sind daher auch der Hauptinhalt des Tagebuchs. Sie langen mit dem 8. Februar 1756 an; zuerst bis zum 23. Mai finden sich blos die Durchgangszeiten, und zwar schon auf den mittlern Faden reducirt; vom 23. Mai an hingegen erscheinen die Beobachtungen vollständig im Originale. Die Beobachtungen des Jahrs 1756 füllen die ganze erste Abtheilung aus; der Jahrgang 1757 nimmt in der zweiten Abtheilung 35 Seiten ein; dann 6 Seiten bis in die Mitte des Jahrs 1758. Hiermit hören eigentlich MAYERS Beobachtungen am Mauerquadranten fast ganz auf;

am 5. April 1759 übergab er sein Verzeichniss der Zodiakalsterne der Königlichen Societät. Aus den ersten Tagen des Mais 1759 Beobachtungen des HALLEY'schen Cometen an einem parallactisch aufgestellten Fernrohr. Aus dem Juni und Juli 1760 Beobachtungen am Mauerquadranten von MAYERS würdigem Schüler NIEBUHR; endlich vom 6. Juni 1761 die Beobachtung des Durchganges der Venus durch die Sonne. Neben den Beobachtungen der Zodiakalsterne finden wir, in den ersten Jahren, noch sehr viele Beobachtungen der Sonne, mehrere von der Venus und dem Monde, und einige wenige vom Mars, Jupiter und Saturn, auch verschiedene Sternbedeckungen.

Man sieht aus diesem Inhalt, dass eine neue von Grund aus gemachte Bearbeitung dieser Beobachtungen keine so umfassende Ausbeute liefern könnte, wie die gleichzeitigen Beobachtungen von BRADLEY durch BESSELS vortreffliche Bearbeitung gegeben haben. MAYER hatte sich ein beschränktes Hauptziel vorgesetzt, die Anfertigung eines Zodiakalsternenverzeichnisses, und dieses hat er selbst auf seine Beobachtungen gegründet.

CONNAISSANCE DES TEMS. 645

Auch darf nicht übersehen werden, dass die Dürftigkeit von MAYERS Hilfsmitteln, für die Reduction der Beobachtungen als absoluter, grosse Hindernisse in den Weg legt, und dass uns jetzt die Kenntniss von einigen Nebenhilfsmitteln, die er noch benutzte, abgeht. MAYER hatte kein Mittagsfernrohr; die Reduction der am Mauerquadranten beobachteten geraden Aufsteigungen setzt die Kenntniss der unregelmässigen Abweichungen des Instruments vom Meridian voraus, wozu MAYER auch correspondirende Sonnenhöhen an einem kleinen beweglichen Quadranten benutzte; allein nur von zwei Tagen finden wir diese aufbewahrt. Aehnliche Schwierigkeiten finden sich bei den Zenithdistanzen. MAYER hatte keinen Zenithsector. Eine zuverlässige Kenntniss des Collimationsfehlers konnte daher nur durch Umhängen erlangt werden, und dies Umhängen ist nur Einmal geschehen. Alle vor dem Umhängen beobachteten Zenithdistanzen verlieren noch durch die von MAYER selbst gemachte Bemerkung an Zuverlässigkeit, dass der Centralzapfen lose sitzend befunden wurde. Es liessen sich noch mehrere andere Bemerkungen beifügen, wozu aber hier nicht der Ort ist.

Dagegen werden noch oft einzelne Fälle eintreten können, wo es den Astronomen sehr willkommen sein wird, die Originalbeobachtungen benutzen zu können, wenn auch nur als Differentialbeobachtungen. Bekanntlich hat schon einmal die Handschrift den grossen Nutzen geleistet, eine frühe Beobachtung des Uranus zu liefern, den MAYER

am 25. Sept. 1756 unbewussterweise als Fixstern beobachtete.

In der Einleitung sind noch zwei Aufsätze der *Opera inedita* wieder abgedruckt, nemlich MAYER's Vorlesung *Observationes astronomicae quadrante murali habitae*, und LICHTENBERG's Bemerkungen über das von MAYER gebrauchte Thermometer; und am Schluss findet sich ein vom Hrn. Prof. BESSEL eingeliefertes Druckfehlerverzeichniss zu BRADLEY's Beobachtungen.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 6.. Seite 49... 56..

1828 Januar 10.

Connaissance des tems, ou des mouvemens Célestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1829.

Publiée par le bureau des longitudes. Paris 1826. Bei Bachelier. 382 S. gr. Octav.

Die Einrichtung des astronomischen Kalenders ist noch unverändert dieselbe, wie in den frühern Jahrgängen. Das Verzeichniss der geographischen Längen und Breiten, welches gegen 2000 Oerter enthält, möchte einer strengen Revision oder Umarbeitung bedürftig sein, welche auch nach einer, in den letzten Jahrgängen stehend gewordenen Bemerkung, vom Längenbureau einer besondern Commission aufgetragen ist, und deren Resultate wir in Kürzem zu erwarten haben. — Die Zusätze füllen 163 Seiten und enthalten folgende Artikel. Tafel zur Abkürzung der Berechnung der mit Hülfe des Polarsterns beobachteten Polhöhen und Azimuthe von PUISSANT. Zur Berechnung dieser nicht unbequemen Hülftafeln haben die astronomischen Beobachtungen, die an vielen Punkten des trigonometrischen Netzes für die neue Karte von Frankreich angestellt sind, Veranlassung gegeben. Sie beziehen sich auf keine bestimmte Declination, und würden daher auch für Beobachtungen anderer vom Pole nicht zu weit entfernter Sterne, ausser dem Meridian, sich anwenden lassen. — Bericht an die K. Academie der Wissenschaften über einen Aufsatz des Hrn. PUISSANT, die Bestimmung der Gestalt der Erde aus geodätischen und astronomischen Messungen betreffend, von LEGENDRE und MATHIEU. Der Aufsatz bezieht sich zunächst auf die in Frankreich gemessenen Stücke von zwei Parallelkreisen, und enthält dem Bericht zufolge Rechnungsmethoden für die dabei vorkommenden Aufgaben.

646 A N Z E I G E.

Da der Aufsatz erst künftig in dem *Mémorial du dépôt de la guerre* gedruckt werden soll, und der Bericht nicht ins Einzelne eingeht, so können wir über den Werth der vom Hrn. PUISSANT aufgestellten Vorschriften, noch nicht urtheilen. Bloss in Beziehung auf die Au-

sgleichung der Winkel eines Dreieckssystems, welches zwei gemessene Grundlinien mit einander verbindet, und wo der berechnete Werth der zweiten Grundlinie etwas verschieden von dem Gemessenen ausfällt, wird Hrn. PÜISSANTS Verfahren angeführt. Dieses läuft darauf hinaus, die an den Winkeln eines jeden Dreiecks anzubringenden Correctionen dem Fehler der Summe der drei Winkel proportional zu setzen. Die Berichterstatter bemerken, dass dieses Princip in der Anwendung bequem, aber der Beweis der Rechtmässigkeit noch nicht geführt sei. Wir setzen hinzu, dass die richtige Auflösung jener Aufgabe nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung leicht gefunden, und dadurch die Unzulässigkeit jenes Princip erwiesen wird. — Ueber die beiden grossen Ungleichheiten in der Bewegung des Jupiter und Saturn von LAPLACE. Dieser Aufsatz betrifft diejenigen Theile dieser Ungleichheiten, welche vom Quadrate der störenden Kräfte abhängig sind. Nach einer vom Hrn. PLANA gemachten Bemerkung ist es unrichtig, zwischen diesem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Saturnsbewegung und dem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Bewegung des Saturn, dasselbe Verhältniss anzunehmen, welches zwischen den Haupttheilen (die von der ersten Potenz der störenden Masse Statt findet) Statt findet. LAPLACE entwickelt hier die Relation dieser Theile genauer, allein das Resultat ist unvereinbar mit den von PLANA gefundenen numerischen Werthen: es scheint also dieser Gegenstand noch weiterer Untersuchung bedürftig zu sein, und es wäre zu wünschen, dass die ganze Theorie der gegenseitigen Störungen des Jupiter und Saturn von Grund aus auf eine von der bisherigen ganz verschiedene Art behandelt würde. — Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der *Mécanique Céleste*, von demselben, betreffen (zum Theil als Erwiderungen einiger dagegen gemachten Erinnerungen von Hrn. PLANA) die Bewegung der Bahn des äussersten Saturnstrabanten, eine periodische Gleichung des Merkur, und die Wirkung der Fixsterne auf das Sonnensystem. — Ueber die Messung eines Bogens des Parallelkreises in der Breite von 45° von BRÓUSSEAUD und NICOLLET. Dieser sehr interessante Aufsatz gibt Nachricht von der Operation, durch welche, mittelst Pulversignale, der astronomische Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Thurm von Marennes, an der Mündung der Garonne, in den Jahren 1822 u. 1823 bestimmt worden ist. Der ganze Bogen umfasst 8 Längengrade und die Pulversignale wurden an fünf Zwischenpunkten gegeben. Im Jahre 1822 wurde auf diese Weise der Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Puy d'Isson im Departement des Puy de Dôme unter Zusammenwirken der gedachten französischen Beobachter und der italiänischen Astronomen CARLINI und PLANA

bestimmt; im Jahre 1823, von den französischen Beobachtern allein, das westliche bloß auf französischem Gebiete liegende Stück. Der Aufsatz enthält theils alle französischer Seits gemachten astronomischen Beobachtungen, theils die daraus folgenden Resultate für die Längendifferenzen; die letztern sind noch vermittelt der ähnlichen in den Jahren 1821 und 1824 von den italiänischen Astronomen ausgeführt und zum Theil bereits öffentlich bekannt gemachten Operationen bis zur Sternwarte von Padua ausgedehnt. So umfasst diese große Unternehmung bereits einen Bogen von 13 Längengraden; später ist derselbe noch bis Fiume erweitert, und es ist Hoffnung zu einer noch weitern Verlängerung vorhanden. Die geodätische Bestimmung des Bogens von Marennes bis Fiume beruht auf 106 Dreiecken erster Ordnung, wovon 90 von französischen, die übrigen von österreichischen und sardini-

schen Ingenieurs gemessen sind. Es ist sehr zu wünschen, dass auch diese Dreiecke bald ausführlich bekannt gemacht werden, und wir haben dazu gegründete Hoffnung, da nach einer am Schluss des Aufsatzes gemachten Anzeige alles auf die Messung dieses Parallelkreisbogens Bezug habende im 9^{ten} Bande des *Mémorial du dépôt de la guerre* gedruckt werden soll.

Ueber die in gegenwärtigem Aufsatze enthaltenen Beobachtungen bieten sich noch einige Bemerkungen dar. Die Zeitbestimmung wurde auf absolute mit BORDAISCHEN Repetitionskreisen beobachtete Zenithdistanzen von Sternen gegründet, deren scheinbare Positionen aus SCHUMACHER's Hülftafeln entlehnt wurden. Da bei dem in Rede stehenden Geschäft die grösste Genauigkeit der Zeitbestimmung von höchster Wichtigkeit ist, so muss man bedauern, dass statt jenes Verfahrens nicht lieber an den Beobachtungsplätzen transportable Mittagsfernrohre aufgestellt wurden; bei so wichtigen weitumfassenden Operationen hätte die daraus entstehende Vermehrung der Kosten nicht in Betracht kommen können. Bei den Zeitbestimmungen aus Sternen auf verschiedenen Seiten des Meridians finden sich Unterschiede, die über drei Zeitsecunden gehen, wobei es bedenklich bleibt, bloß den Mittelwerth zu nehmen.

CONNAISSANCE DES TEMS. 647

Auch scheint bei einigen Punkten die Anzahl der Abende, wo die Pulversignale beobachtet wurden, zu klein, um über die absolute Zuverlässigkeit der Resultate völlige Beruhigung zu geben. So wurde der Längendifferenz zwischen Solignat und La Jonchère an drei Abenden, jedesmal durch 10 Pulversignale bestimmt, nemlich

August 12	6 ^m	47 ^s	86.
19	6	49	81.
22	6	50	17.

Man konnte durchaus keine Ursache ausfindig machen, die beträchtliche Abweichung des ersten Resultats von den beiden andern zu erklären; man schloss jenes ganz aus, und hielt sich nur an das Mittel von diesen. Die Messung des Bogens zwischen La Jonchère und Saint Preuil beruht sogar nur auf den Beobachtungen der Pulversignale einer einzigen Nacht, da der Berg Puy Cogneux, wo letztere gegeben wurden, in St. Preuil, wie es scheint, nur bei stärkerer terrestrischer Refraction sichtbar war. Man war hier bei der Auswahl der Plätze nicht genug auf seiner Hut gewesen; da die grosse Veränderlichkeit der terrestrischen Refraction eine bekannte und bei grossen geodätischen Operationen täglich in die Augen fallende Erscheinung ist, so hätte, ehe St. Preuil zum Beobachtungsplatze gewählt wurde, die Möglichkeit der Gefahr, dass das zwischenliegende hohe Terrain den Signalplatz bei kleinerer oder mittlerer Refraction verdecken könne, allerdings berücksichtigt werden sollen. Zur Entschuldigung dient inzwischen das für so ausgedehnte Operationen zu kleine Personal und die beschränkte Zeit. Immer aber bleibt es auffallend, dass der in St. Preuil angestellte Beobachter anfangs sogar ohne eine genaue Kenntniss der Richtung des Signalplatzes war, zu welcher Kenntniss, da Puy Cogneux ein Hauptdreieckspunkt gewesen war, die Mittel doch leicht zu finden sein mussten.

Der Werth des Längengrades des Parallelkreises in $45^{\circ} 43' 12''$ Breite wird zuletzt aus dem ganzen Bogen von Marennes bis Padua zu 77865,75 Meter berechnet; den mittlern in diesem Resultate zu befürchtenden Fehler findet Ref. aus der Vergleichung der einzelnen sechs Bestandtheile 25 Meter; allein in Rücksicht der vorhin erwähnten Umstände möchte die zurückbleibende Unzuverlässigkeit eher noch grösser, und daher die Resultate, welche für die Abplattung des Erdsphäroids aus der Vergleichung dieses Längengrades mit verschiedenen gemessenen Breitengraden gezogen werden, noch immer nicht von sehr grossem Gewicht sein. — Ueber die Länge von Port-Praslin in Neu-Irland, von dem Fregatten-Capitain DUPERREY. Eine neue Berechnung der von VERON im Jahr 1768 beobachteten Sonnenfinsterniss nach BURCKHARDT's und DAMOISEAU's Tafeln, und eine von dem Verfasser auf der Coquille gemachte chronometrische Bestimmung gab sehr übereinstimmende Resultate. — Ueber ein Mittel die Wirkung der Capillarität bei den Barometern aufzuheben, von LAPLACE. Da das Quecksilber im Gefässe nach dem Rande zu convex ist, so kann man dem die Oberfläche dieses Quecksilbers berühren-

den Stifte, dessen unteres Ende dem Nullpunkte der Scale entspricht, einen solchen Platz geben, dass die Wirkung der Capillarität aufgehoben wird: Herr BRUNARD hat dazu eine Hülftafel gegeben. — Ueber die Veränderung, welche die Constante der

648 A N Z E I G E.

Präcession in Folge des Königsberger Katalogs der Fundamentalsterne erleidet, von BESSEL. Der Inhalt dieses Aufsatzes ist bereits aus den astronomischen Nachrichten bekannt. — Beobachtungen und Elemente des am 19. Mai 1825 entdeckten Cometen, von GAMBART. — Ueber die Anziehung der Sphäroide von POISSON. Dieser gehaltreiche Aufsatz besteht aus zwei Abtheilungen. Die erstere beschäftigt sich mit der Entwicklung der Kugelfunctionen (so möchten wir die Functionen zweier veränderlichen Grössen, die allgemein jeden Punkt einer Kugelfläche bestimmen, nennen) in Reihen, die nach einem bekannten von den Analysten vielfach behandelten Gesetze fortschreiten, und ist mit der diesem grossen Geometer eigenthümlichen Eleganz durchgeführt. Der für das Fundamentaltheorem dieser Verwandlung schon sonst gegebene Beweis hat hier, um einigen dagegen gemachten Entwürfen zu begegnen, noch einen Zusatz erhalten, der, richtig verstanden, allerdings alle Schwierigkeiten hebt, obwohl eine vollständigere Unterscheidung der dabei vorkommenden unendlich kleinen Grössen die Evidenz des Beweises noch vollkommener machen würde; wenigstens zeigt das, was neuerlich*) von einem berühmten englischen Geometer im Maistück des Philosophical Magazine gegen die neue POISSON'sche Darstellung vorgebracht ist, wenn es auch das Wesen derselben gar nicht trifft, dass diese Darstellung noch missverstanden werden konnte. Die zweite Abtheilung enthält allgemeine Untersuchungen über die Anziehung beliebiger Körper, mit vieler analytischer Kunst und tiefer als sonst bisher geschehen war, ausgeführt: doch beruht alles auf Entwicklung in Reihen, und Resultate ergeben sich nur in so fern, als die Abweichung des Körpers von der Kugelgestalt als klein vorausgesetzt wird. Für den Fall, wo diese Bedingung wegfällt, ist, nach des Verfassers Ausdruck „die Gestalt des Gleichgewichts von den Geometern noch nicht bestimmt, und wenn dies Ellipsoid die einzige Figur wäre, wobei das Gleichgewicht möglich ist, so würde die sonderbare Folgerung nothwendig sein, dass das Gleichgewicht unmöglich wird für eine Geschwindigkeit der Rotationsbewegung, die doch noch nicht diejenige ist, bei welcher die Flüssigkeit anfängt sich zu zerstreuen.“ Wir würden uns lieber so ausdrücken, dass wir noch keinen mathematisch strengen Beweis besitzen, dass das Ellipsoid die einzig mögliche Figur für das Gleichgewicht ist: denn in der That enthält jene Folgerung durchaus

nichts widersprechendes.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 169.. Seite 1688..

1833 October 21.

**Mercurius in Sole visus, of Overgang van Mercurius over
de Zon; den 5 Mei 1832 te Utrecht waargenomen door G.
Moll.**

Amsterdam 1833. Bei C. G. Sulpke. 43 Seiten. 4.

Wir finden in dieser kleinen Schrift die Beobachtungen des letzten Mercursdurchganges in Utrecht auf der Sternwarte, und in der Wohnung des Herrn VAN BEEK, wie auch in Leiden, Amsterdam und Nimwegen; ferner eine Zusammenstellung aller Beobachtungen früherer Durchgänge, die in Holland oder durch Holländische Astronomen gemacht sind; endlich die in Utrecht und Leyden angestellten Beobachtungen der Bedeckung des Saturn vom Monde am 8^{ten} Mai 1832. Eine ausführlichere Anzeige wäre hier überflüssig, da das Wesentliche des Inhalts aus Briefen des Hrn. Prof. MOLL an Hrn. Etatsrath SCHUMACHER bereits im 229. Stück der Astronomischen Nachrichten bekannt gemacht ist.

*) Gegenwärtige Anzeige ist im August v. J. geschrieben.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 34. 35.. Seite
329... 337.. 1835 März 5.

**Göttingen. Zur Beantwortung der auf den November 1834
von der Mathematischen Classe der Königlichen Societät
aufgegebenen Hauptpreisfrage.**

Göttingen. Zur Beantwortung der auf den November 1834 von der Mathematischen Classe der Königlichen Societät aufgegebenen Hauptpreisfrage, deren Termin aber nach St. 149 dieser Anz. vom v. J. bis Ende December verlängert war, waren drei Concurränzschriften eingelaufen, eine in lateinischer Sprache mit dem Motto: *Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia confirmat*; die zweite in deutscher Sprache mit der Aufschrift: *Suum cuique*; die dritte gleichfalls deutsch mit den Worten: *Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar*.

Die Abhandlung Nr. 2, mit der Aufschrift: *Suum cuique*, enthält nur die Meinungen ihres Verf. über die Bildung und Naturbeschaffenheit der Himmelskörper, und gar nichts, was auf die Lösung der von der Societät gestellten Aufgabe Bezug hätte. Eine besondere Beurtheilung jener Meinungen ist daher unnöthig, da solche mit der Preisfrage in gar keinem Zusammenhange stehen.

Der Verf. der Schrift Nr. 1, *Opinionum commenta* u. s. w. hat hingegen die Frage richtig aufgefasst, einen Apparat zur Vergleichung der Lichtstärke zweier Sterne angegeben und ausführen lassen, auch einige Versuche der Anwendung auf wirkliche Lichtmessungen mitgetheilt. Das Instrument ist ein Fernrohr mit solchen Vorrichtungen, dass beide Sterne zugleich im Felde neben einander gesehen werden können, der eine direct, der andere durch Reflexion. Letztere wird durch einen vor dem Objectiv angebrachten Spiegel bewirkt, der sich in die dem Winkelabstande beider Sterne entsprechende Neigung gegen die Gesichtslinie durch Drehung um eine die Gesichtslinie rechtwinklicht schneidende Axe bringen lässt; der äussere Rand des Spiegels fällt mit dieser Drehungsaxe zusammen, daher der Spiegel in jeder Lage die Hälfte des Spiegels für directes Licht verschattet. Es ist nun aber noch unmittelbar vor dem Objectiv eine halbkreisförmige Blendung angebracht, welche nur die Hälfte des Objectivs offen lässt und ganz herumgedreht werden kann. Die Grösse dieser Drehung wird auf einem eingetheilten Ringe (so wie die Grösse der Spiegeldrehung auf einem Gradbogen) gemessen. Steht der Index des Ringes auf dem Nullpunkt, so kommt gar kein directes, nach einer halben Umdrehung hingegen kommt gar kein reflectirtes Licht in das

Fernrohr: bei jeder Zwischenlage theilt sich das reflectirte und das directe Licht im Verhältniss der Abweichung von jenen beiden Stellungen in die offene Hälfte des Objectivs. Man übersieht so leicht, dass, wenn man durch Drehung der Objectivblendung bewirkt hat, dass beide Sterne gleich hell erscheinen, sich, vorbehaltlich eines noch unbekannten von der Schwächung des Lichts durch die Reflexion abhängigen Factors, das Verhältniss der Lichtstärke beider Sterne berechnen lässt: dieser unbekannte Factor wird gefunden oder eliminirt durch Zuziehung einer zweiten Beobachtung, wobei bloß die Sterne vertauscht werden. Für gewisse Fälle hat der Verf. noch einen zweiten Spiegel beigefügt, so dass der eine Stern durch doppelte Reflexion gesehen wird, was übrigens in der Methode keinen Unterschied macht. Die Bequemlichkeit des Gebrauchs wird durch ein parallactisches Stativ sehr erhöht.

Man muss bedauern, dass der späte Empfang dieses Instruments aus den Händen des Verfertigers den Verfasser gehindert hat, eine durchgreifende Prüfung durch zahlreiche Messungen auszuführen. Er hat das Lichtverhältniss von sieben Sternpaaren, zusammen aus nur 44 Beobachtungen, die jedoch nur summarisch angezeigt werden, bestimmt. Die Resultate, die zuerst gesetzten Sterne jedesmal als Einheit betrachtet, sind folgende:

Sterne	Lichtverhältniss
Rigel, Procyon	0,8501
Rigel, β kl. Hund	0,1258
Sirius, Rigel	0,2878
Sirius, Procyon	0,2756
Procyon, Regulus	0,3781
Procyon, Nordstern	0,4369
Regulus, Nordstern	0,5720

650 A N Z E I G E.

Die Höhen der Sterne, oder die Grössen, wovon sie abhängen, fehlen. Die wahrscheinlichen Fehler dieser Bestimmungen, so weit sie aus der Vergleichung der einzelnen Beobachtungen unter sich festgesetzt werden können, würden nach den Anführungen des Verf. zwischen $\frac{1}{20}$ und $\frac{1}{40}$ des Ganzen schwanken. Vergleicht man nun aber die erste, dritte und vierte Bestimmung unter sich, so zeigt sich die Nothwendigkeit viel stärkerer Correctionen, und die drei letzten Bestimmungen lassen sich gar nicht vereinigen. Der Verf. gesteht selbst, dass er diesen Widerspruch nicht zu erklären wisse, und wenn man gleich hoffen muss, dass es ihm in Zukunft nach viel umfassenderen

Versuchen gelingen werde, die Quelle solcher Fehler aufzufinden, so bleibt doch gegenwärtig die Tauglichkeit des Apparats zur Messung der Helligkeit leuchtender Punkte noch unverbürgt.

Der Verf. der dritten Abhandlung mit dem Motto: *Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar*, hat zwei ganz verschiedene Apparate angegeben und ausgeführt: den einen nennt er den Ocularapparat, den andern das Prismenphotometer. Obwohl beide zu dem vorgegebenen Zweck angewandt werden können, so ist doch eigentlich der erstere weniger zur Vergleichung der Lichtstärke leuchtender Punkte, als zur Vergleichung der specifischen Helligkeit ausgedehnterer Flächen, z.B. des Himmelsgrundes, bestimmt, und es wird daher hinreichen, hier nur die Hauptmomente des zweiten Apparats anzugeben.

Der Grundgedanke für dieses Instrument ist die bekannte Erfahrung, dass ein Stern, welcher dem unbewaffneten Auge, oder in einem zum deutlichen Sehen gestellten Fernrohr wie ein untheilbarer leuchtender Punkt erscheint, sich in ein kreisförmiges Bild ausbreitet, wenn man dem Ocular eine andere Stellung gibt, als das deutliche Sehen erfordert. Dieses Bild ist desto grösser, aber eben deshalb in seinen Theilen desto lichtschwächer, je weiter das Ocular von seiner Normalstellung absteht. Für ungleich helle Sterne muss man daher das Ocular in ungleiche Entfernung von der Normalstellung bringen, um die Bilder in gleicher Flächenhelligkeit erscheinen zu lassen. Es lässt sich so die Lichtstärke zweier Sterne schon einigermaßen vergleichen, wenn man undeutliche Bilder von ihnen nach einander beobachtet, ihre Flächenhelligkeit, so viel der Gedächtnisseindruck verstattet, gleich macht und die entsprechenden Ocularstellungen abmisst. Natürlich erwartet man von einem so rohen Verfahren wenig Genauigkeit und findet sich daher überrascht, dass die von dem Verf. angeführten Versuche eine doch viel grössere Uebereinstimmung darbieten, als man hätte erwarten mögen: dies erweckt schon ein günstiges Vorurtheil für den von dem Verf. kunstreich angeordneten Apparat, womit man derartige Bilder zweier Sterne zugleich sehen und zu gleicher Flächenhelligkeit bringen kann.

Das Objectiv ist in zwei gleiche Hälften zerschnitten, die sich nicht neben einander, wie am Heliometer, sondern längs ihrer gemeinschaftlichen Axe, jede für sich, verschieben lassen. Die Mitte der Verschiebungen, die durch Scalen an der Aussenseite des Rohrs scharf gemessen werden, entspricht, wenn die Ocularröhre ganz eingeschoben ist, ungefähr derjenigen Stellung gegen letzteres, die zum deutlichen Sehen erfordert wird. Die beiden Objectivhälften erhalten ihr Licht durch Spiegel, deren reflectirende Flächen 45° gegen die Axe des

Rohrs geneigt sind, und von denen der eine (vom Objectiv weiter abstehende) um diese Axe messbar gedreht werden kann. Diese Axe ist also beim Beobachten zweier Sterne immer gegen den einen Pol des sie verbindenden grössten Kreises zu richten. Die Spiegel selbst sind Glasprismen, in welche das Licht senkrecht einfällt, und senkrecht aus ihnen austritt.

STEINHEIL. PRISMENPHOTOMETER. 651

Zwischen den Objectivhälften und den zu ihnen gehörenden Prismenspiegeln sind Diaphragmen angebracht, die durch zwei Schieberpaare gebildet werden: jedes Schieberpaar wird durch Eine Schraube mit entgegengesetzt geschnittenen Gewinden so bewegt, dass die Mitte der Hypotenuse des zu einem grössern oder kleinern rechtwinkligen Dreiecks sich bildenden Diaphragma unverrückt bleibt.

Vermöge dieser Einrichtung sieht man bei gehöriger Stellung des Rohrs und der Spiegel zwei Sterne zugleich, und zwar jeden wie eine rechtwinklige Dreiecksfläche, wenn die Objectivhälften von der Normallage zum Ocular abweichen: von dieser Abweichung hängt sowohl die scheinbare Grösse des Dreiecks, als dessen Flächenhelligkeit ab, aber jene zugleich mit von der Diaphragmenöffnung, diese von der eigenthümlichen Helligkeit jedes Sterns: man kann daher durch Aenderung der einen Abweichung die Flächenhelligkeiten beider Bilder, und wenn man will, durch Abänderung einer Diaphragmenöffnung, auch ihre Grösse, zur Gleichheit bringen. Dass so das Verhältniss der Lichtstärke zweier Sterne gefunden, und dabei auch etwaige Ungleichheiten in den Objectivhälften und Prismenspiegeln durch umgekehrte Combination eliminirt werden können, bedarf nun keiner weitern Ausführung.

Der Verf. hat seinen Apparat einer strengen Prüfung unterzogen, aber geflissentlich nicht an Sternen, sondern an künstlich hervorgebrachten sternähnlich leuchtenden Punkten. Diese künstlichen Sterne erhielt er durch den Reflex des Tageslichts von zwei nahe gleichen gut polirten Stahlkugeln, etwa $\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser. Das Tageslicht, für beide Kugeln von einerlei Stelle des Himmelsgrundes herrührend, gelangte zu den Kugeln durch kreisrunde Blendungen von verschiedener Weite, und es war Sorge getragen, dass kein fremdes Licht weder die Kugeln noch das Auge des Beobachters treffen konnte. Es wurden überhaupt vier Blendungen gebraucht, die engste 7, die weiteste 20 Linien im Durchmesser; durch die sechs verschiedenen Combinationen konnte man also künstliche Sterne von sechs verschiedenen Lichtverhältnissen erhalten; die grösste Ungleichheit, wie 1 zu 8, entspricht nach des Verf. eigenen Untersuchungen nahe dem Mittelverhältnisse

zweier Sterne, die um zwei Ordnungen von einander abstehen.

Diese künstlichen Sterne erscheinen wirklich ganz ähnlich, aber ohne den Wechsel und das Wallen, wodurch die Beobachtungen wirklicher Sterne oft so unsicher werden: überdies hatten sie den höchst wichtigen Vorzug, dass ihr Helligkeitsverhältniss aus den Blendungsöffnungen a priori bekannt war.

Der Verf. theilt die grosse Zahl der Messungen ihrer Lichtstärke mit dem Prismenphotometer im ausführlichen Detail mit, ohne diejenigen zu verschweigen, bei welchen sich anfangs einige Unregelmässigkeiten zeigten, deren Ursachen jedoch entdeckt und weggeräumt wurden. Der wahrscheinliche Fehler Einer Vergleichung ergibt sich aus der Gesammtheit der Messungen als $\frac{1}{50}$ der ganzen Helligkeit, diese möge gross oder klein sein, und die Verhältnisse der verschiedenen künstlichen Sterne zeigen eine vollkommen befriedigende Uebereinstimmung mit den Blendungsöffnungen.

Die Tauglichkeit des Apparats zu scharfer Vergleichung der Helligkeit leuchtender Punkte ist hiendurch auf eine genügende Art erwiesen, und wenn man auch ungern Anwendungen auf wirkliche Sterne vermisst, so hat man doch Grund genug, auch bei diesen befriedigende Resultate zu erwarten, wenn man nur, wie der Verf. mit Recht verlangt, die Beobachtungen auf besonders günstige atmosphärische Zustände beschränkt, wo man, bei der leichten Handhabung des Instruments, in wenigen Stunden mehr ausrichten wird, als unter ungünstigen Umständen an vielen Tagen. Uebrigens enthält die Abhandlung noch manche andere photometrische Untersuchungen und Ansichten von bedeutendem Interesse, die jedoch, als zur Hauptsache nicht wesentlich nothwendig, hier mit Stillschweigen übergangen werden können. Einige Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung im letzten Abschnitt würden einer Berichtigung bedürfen, was jedoch für den Hauptgegenstand selbst ganz unwesentlich ist.

Endlich kann noch bemerkt werden, dass das Prismenphotometer, obwohl auf ein ganz anderes Princip gegründet, als das der Abhandlung Nr. 1 zum Grunde liegende, doch zugleich die Möglichkeit darbietet, Sterne nach dem andern Princip zu vergleichen, nemlich durch zugleich erscheinende deutliche Bilder bei messbar verengter Objectivöffnung, und dass selbst bei dieser Beobachtungsart, welche übrigens der Verf. nach seinen Erfahrungen für verwerflich hält, die Einrichtung des Prismenphotometers Vorzüge vor der bei Abhandlung 1. beschriebenen haben würde.

Da die Abhandlung 3. die Aufgabe am vollkommensten und auf eine solche Art gelöst hat, dass ein schätzbarer Fortschritt in diesem

Theile der praktischen Astronomie dadurch begründet wird, so hat die königl. Societät ihr den Preis, der Abhandlung 1. hingegen, die ebenfalls sehr verdienstvoll ist, das *Accessit* zuerkannt.

Der Verfasser der gekrönten Abhandlung ist, nach dem in der öffentlichen Sitzung der Societät vom 14. Februar entsiegelten Zettel,

Dr. Steinheil in München.

Der Zettel zu der Abhandlung Nr. 2. wurde in derselben Sitzung uneröffnet verbrannt.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 137.. Seite
1361...1365.. 1841. August 30.

**Beiträge zur physischen Kenntniss der himmlischen Körper
im Sonnensysteme.**

von Wilhelm BEER, k. preuss. geheimen Commerzienrathe, und Dr. J. H. MÄDLER, kais. russ. Hofrathe, Weimar 1841. Bei B. F. Voigt. 152 Seiten in Quart, nebst 7 Kupfertafeln.

Fragments sur les corps Célestes du Système solaire par Guillaume BEER et Jean Henri MÄDLER. Paris 1840. Chez Bachelier. 216 Seiten in Quart, mit 7 Tafeln.

Aus denselben Händen, denen wir die classische, vor vier Jahren erschienene, *Selenographie* verdanken, erhalten wir hier in deutscher und französischer Sprache eine Sammlung kleiner Aufsätze, wovon einige theilweise schon früher bekannt gemacht waren. Sie beziehen sich meistens auf die physische Beschaffenheit des Mondes und der Planeten, und, indem sie das Gepräge sorgfältiger Beobachtung, strenger Prüfung und gesunder Beurtheilung tragen, liefern sie uns manche schätzbare Erweiterung unserer Kenntnisse.

652 A N Z E I G E.

Die Gegenstände der einzelnen Aufsätze sind folgende. **I.** Ueber die jenseitige *Mondhalbkugel*. Die von uns abgekehrte Hälfte der Mondsoberfläche zerfällt in zwei Theile, einen, der bei geeigneten Librationsverhältnissen uns sichtbar wird, den andern, der von der Erde aus niemals gesehen werden kann. Die Gestalt dieses zweiten Theils wird hier so beschrieben, er werde von einer Ellipse begrenzt, die eine doppelte Seitenabplattung habe, und seine Grösse wird zu 0,4243 der ganzen Mondsoberfläche angegeben. Ref. findet, dass die Gestalt ein Viereck ist, und dessen Inhalt 0,4118. Von der physischen Beschaffenheit dieses Theils können wir nun zwar niemals irgend eine positive Kenntniss erhalten: allein die Verff. bemerken mit Recht, dass gar kein Grund vorhanden ist, eine wesentliche Ungleichheit in jener Beziehung zwischen den beiden Hälften des Mondes zu vermuthen, zumal da der durch die Libration sichtbar werdende Theil der jenseitigen Hälfte ganz ähnliche Formationen zeigt, wie die diesseitige. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Hälften, den wir mit Gewissheit kennen, ist die Ungleichheit der Beleuchtungsverhältnisse, welche die Verff. mit grosser Ausführlichkeit entwickeln, selbst bis auf die Vortheile für die beobachtende Astronomie, welche die jenseitige Halbkugel des Mondes, wenn der Astronom in Gedanken sich auf dieselbe versetzt, vor anderen Standpunkten voraus haben würde.

II. Ueber die *Rillen in der Mondfläche*. Nach SCHRÖTER, der zuerst vor 50 Jahren die beiden Rillen beim HYGINUS und ARIADÄUS entdeckt hat, sind noch eine Anzahl anderer von PASTORF, GRÄTHUYSEN und besonders von LOHRMANN wahrgenommen; aber diese ganze Anzahl ist unbedeutend gegen die grosse Menge ähnlicher Formationen, welche die Verff. bei Gelegenheit der Bearbeitung ihrer Mondskarte aufgefunden haben: das hier mitgetheilte Verzeichniss enthält deren 92.

III. Ueber *Mondfinsternisse*. Formeln zur Berechnung derselben, besonders in Beziehung auf die Vergrösserung, welche man an den Halbmesser des Schattenkegels anbringen muss, um die Beobachtungen mit der Rechnung in Uebereinstimmung zu bringen. Die Anwendung auf drei Finsternisse, vom 26. December 1833, 10. Juni 1835 und 13. October 1837 gibt sehr ungleiche Resultate, die erste $\frac{1}{40}$, die zweite $\frac{1}{60}$, die dritte $\frac{1}{200}$. Als Ursache dieser Erscheinung pflegt man die Atmosphäre der Erde zu betrachten, welche nur einen geringen Theil der Sonnenstrahlen durchgehen lässt und so den Durchmesser des undurchsichtigen Erdkörpers und mithin auch des Schattenke-

gels vergrößert. Allein diese Erklärungsart ist jedenfalls sehr unbefriedigend, wenn man das Quantitative in der Erscheinung genauer betrachtet. Eine starke Lichtabsorption kann nur für die unteren, dichteren Luftschichten eingeräumt werden, während das durch die höheren Luftschichten durchgehende Licht immer weniger geschwächt wird und zugleich vermöge der Refraction den Durchmesser des Schattenkegels vielmehr vermindert. Um die Erscheinung, wie sie in der Mondfinsterniss vom 10. Juni 1835 beobachtet ist, aus jener Ursache zu erklären, müsste man eine undurchsichtige Atmosphäre von 23 Meilen Höhe annehmen. Ohne also jener Ursache eine Mitwirkung abzusprechen, müssen wir zugeben, dass die Beobachter einer Mondfinsterniss das Eintreten eines Punktes der Mondscheibe in den vollen Schatten schon zu sehen glauben, wenn er wirklich noch von einem kleinen Theile der Sonnenscheibe Licht erhält. In dem in Rede stehenden Falle ergibt die Rechnung, dass ohne Berücksichtigung der Schwächung durch die Erdatmosphäre den an der scheinbaren Grenze des Kernschattens liegenden Punkten noch $\frac{1}{68}$ der Sonnenscheibe unbedeckt blieb; unter derselben Einschränkung findet sich $\frac{1}{48}$ für die Finsterniss von 1833, und $\frac{1}{170}$ für die von 1837.

BEER UND MÄDLER. PHYSISCHE KENNTNISS DER HIMMLISCHEN KÖRPER. 653

Die Aufsätze IV und V enthalten schätzbare Monographien interessanter Mondslandschaften, der Gegend des Kraters SCHRÖTER und der Umgegend des Mondnordpols. Der Aufsatz V bezieht sich auf den Saturn und enthält einen sehr verdienstvollen Versuch, die Bahnen der beiden innern Trabanten aus HERSCHEL's einer neuen Bearbeitung unterzogenen Beobachtungen von 1789 zu bestimmen; eine Entwicklung der Erscheinungen des Saturnringes vom Planeten aus gesehen, und eine Bemerkung über den grauen Aequatorialstreifen auf dem Saturn. Die Verff. deuten auf die Vermuthung hin, dass derselbe vielleicht eine wasserähnliche Flüssigkeit sein könne, die mit der vom Ringe ausgehenden Anziehungskraft in Verbindung stehe. Allein der Behauptung, dass der Ring in den Gegenden, die ihn im Zenith haben, eine viele tausend Mal grössere constante Fluth, als die auf der Erde Statt findende, nothwendig hervorbringen müsse, können wir nicht beistimmen. In der That hängt das Dasein oder Nichtdasein einer solchen Constanten Fluth wesentlich von der Gestalt des festen Theils des Planeten selbst ab, und wenn sich diese, wie wir nach der Analogie für wahrscheinlich halten müssen, unter dem Einflusse aller zu dem Saturnssysteme gehörenden Kräfte, also auch der der Anziehung des Ringes zuzuschreibenden, gebildet hat, so kann eigentlich von einer constanten Fluth gar keine Rede sein.

VII. *Jupiter*; neue Bestimmung seiner Rotationszeit; relative Helligkeit der Trabanten; Messungen des Aequatorial- und Polardurchmessers.

VIII. *Mars*; besonders über die weissen Polarflecken.

IX. *Venus*. Achtzehn Zeichnungen der Gestalt der Lichtgrenze zeigen eigentlich nur, wie schwer es ist, etwas Genaues über die Rotationszeit auszumachen, in Beziehung auf welche die Angaben von CASSINI und BIANCHINI so enorm verschieden sind: die Verff. finden jedoch in jenen Beobachtungen, so wenig sie auch zu einer Entscheidung geeignet sind, eher eine Hindeutung auf die kürzere Rotationszeit. Ueber eine eigenthümliche strahlende Erscheinung, die Hr. MÄDLER am 7. April 1833 an der Venus bemerkte, lässt sich auf den Grund des davon mitgetheilten kein Urtheil fällen.

X. *Merkur*; Messung seines Durchmessers bei dem Vorübergange vor der Sonne 4. Mai 1832.

XI. *Heliometrische Messungen* an einigen Doppelsternen.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. Stück 194.. Seite
1937...1938.. 1842 December 5.

De annulo Saturni commentarius est Elto Martini Bevila.

mus. hist. nat. imbl. conservator. Leyden 1842. Bei S. und J. Luchtmans. 252 Seiten in Quart, nebst 4 Kupfertafeln.

In dieser Monographie über einen der interessantesten Gegenstände unseres Sonnensystemes ist mit vielem Fleisse alles gesammelt, was die Geschichte der Entdeckung des Saturnsringes betrifft, und was die Astronomen über seine Lage, Gestalt, Dimensionen, Masse, physicalische Beschaffenheit, Rotation und Ursprung, so wie über die Kräfte, welche ihn erhalten, und über die Erscheinungen, welche er für seinen Hauptplaneten darbietet, bisher beobachtet, berechnet oder vermuthet haben. Höhere Ansprüche, als auf den Rang einer mit Fleiss gearbeiteten und aus den Quellen geschöpften Compilation kann die Schrift nicht machen, aber dieses Lob kann man ihr beilegen, wenn man gegen eine sehr incorrecte und vernachlässigte Sprache nachsichtig ist, die stellenweise kaum ohne Zuziehung der Quellen, aus welchen übersetzt ist, verständlich wird.

B E M E R K U N G E N.

Dieser VI. Band von GAUSS Werken enthält die von GAUSS der Oeffentlichkeit übergebenen Abhandlungen, Aufsätze, Beobachtungen und Recensionen, in so fern sie den Astronomischen Wissenschaften angehören. Der Band ist dadurch schon stärker geworden als jeder der übrigen Bände dieses Werkes. Die im Nachlasse befindlichen dieses Gebiet betreffenden Handschriften, insbesondere eine Theorie der Planetarischen Störungen und die Pallastafeln konnten also nicht wohl noch angeschlossen, sondern müssen von diesem Bande getrennt gedruckt werden.

Da die Briefe an ZACH und LINDENAU nicht mehr vorhanden sind, so habe ich aus den Zusammenstellungen, welche die Herausgeber der Monatlichen Correspondenz für Erd- und Himmelskunde von den Nachrichten über die kleinen Planeten veröffentlichten, diejenigen Stellen hier abdrucken lassen, welche GAUSS betreffen und grossen Theils aus seinen Briefen entnommen waren, ausserdem nur noch solche Stellen, welche zum Verständniss der ersteren nothwendig erschienen. Die Ephemeriden habe ich nur in einzelnen wenigen Beispielen wiedergegeben. Bei den Vergleichen von Elementen mit Beobachtungen habe ich diese letzteren beigefügt, wenn sie an anderen Orten in der Monatlichen Correspondenz sich finden. Für die aus dieser Zeitschrift entnommenen Beurtheilungen nichtaigner Schriften ist der Name des Berichterstatters durch Briefe von LINDENAU an GAUSS bestätigt, für die aus den Göttinger gelehrten Anzeigen entnommenen durch die Rechnungsbücher der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften.

Göttingen 1874 November. ERNST SCHERING.

I N H A L T.

Gauss Werke Band VI. Astronomische Abhandlungen.

Abhandlungen.

Disquisitio de elementis ellipticis Palladis ex oppositionibus annorum
1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809 1810 Novbr. 25 Seite 1

Observationes cometae secundi a. 1813 in observatorio Gottingensi
factae, adjectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbita-
rum parabolicarum 1813 Sept. 10 —
25

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi 1808 — 37

Anzeigen eigener Schriften.

Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem am-
bientium 1809 Juni 17 —
53

Disquisitio de elementis ellipticis Palladis ex oppositionibus annorum
1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809 1810 Dec. 10 — 61

Observationes cometae secundi a. 1813 in observatorio Gottingensi
factae, adjectis nonnullis adnotationibus circa calculum orbita-
rum parabolicarum 1814 Jan. 3 —
65

Methodus peculiaris elevationem poli determinandi 1808 Dec. 5 —
68

Verschiedene Aufsätze über Astronomie.

Berechnung des Osterfestes 1800 Aug. — 73

Berechnung des jüdischen Osterfestes 1802 Mai — 80

Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes 1807 Sept. 12 —
82

Vorschriften, um aus der geocentrischen Länge und Breite eines Him-
melskörpers, dem Orte seines Knotens, der Neigung der Bahn,
der Länge der Sonne und ihrem Abstände von der Erde abzu-
leiten: Des Himmelskörpers heliocentrische Länge in der Bahn,
wahren Abstand von der Sonne und wahren Abstand von der
Erde 1802 Juni — 87

Einige Bemerkungen zur Vereinfachung der Rechnung für die geocen-

trischen Oerter der Planeten
94

1804 Mai —

Ueber die Grenzen der geocentrischen Oerter der Planeten 1804 Aug.
— 106

Der Zodiacus der Juno

1805 März — 119

Allgemeine Tafeln für Aberration und Nutation	1808 April	Seite 123
Ueber eine Aufgabe der sphärischen Astronomie	1808 Octob. —	129
Gauss an von Lindenau [Zusatz zum vorhergehenden Aufsatz]	1808 Novbr. 30	— 141
Gauss an von Lindenau [Polhöhe-Bestimmung]	1808 Aug. 30	— 146
Summarische Uebersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden	1809 Sept. —	148
Tafeln für die Mittags-Verbesserung	1811 März	— 166
Tafel für die Sonnen-Coordinationen	1812 Jan.	— 172
Neue Aussicht zur Erweiterung des Gebiets der Himmelskunde	1813	— 181
Refractionstafeln	1822	— 185
Gauss an Schumacher [Berechnung der wahren Anomalie eines Co- meten]	1843 April 1	— 191
Gauss an Schumacher [Limiten eines Zodiacus]	1847 Nov. 23	— 194

Beobachtungen und Rechnungen.

Fortgesetzte Nachrichten über den längst vermutheten neuen Haupt- Planeten unseres Sonnen-Systems [Ceres Elemente I. II. III. IV.]	1801 Dec. —	199
Fortgesetzte Nachrichten über den neuen Haupt-Planeten [Ceres. Wie- derauffindung]	1802 Febr. —	204
Fortgesetzte Nachrichten über den neuen Haupt-Planeten. Ceres Fer- dinandea [Ceres Elemente V. VI. VII.]	1802 März	— 205
Fortgesetzte Nachrichten. [Ceres. Beobachtungen]	1802 April	— 209
Fortgesetzte Nachrichten. [Ceres. Vergleichene Beobachtungen]	1802	

Mai	—	211
Fortgesetzte Nachrichten. [Pallas. Elemente I. II.]	1802 Juni	— 212
Fortgesetzte Nachrichten. [Pallas. Elemente III.]	1802 Juli	— 217
Pallas Olbersiana [Vergleichung mit den Elementen III.]	1802 Aug.	— 221
Gauss an Bode. [Pallas. Elemente IV.]	1802 Sept. 10	— 223
Ceres Ferdinanda. [Beobachtungen und Vergleichen]	1802 Juni	— 224
Ceres Ferdinanda. [Störungen durch Jupiter. Länge und Radius Vector. Elemente VIII.]	1802 Octob.	— 224
Pallas Olbersiana. [Ephemeride]	1802 Octob.	— 226

INHALT. 657

Ceres Ferdinanda. [Störung durch Jupiter. Länge, Radius Vector und Breite]	1802 Nov. —	227
Pallas Olbersiana. [Abstände der Planeten von der Sonne]	1802 Nov. —	230
Vorübergang des Mercur vor der Sonne, den 3. November 1802	1802 Dec. —	231
Pallas Olbersiana. [Elemente V. und Vergleichen]	1802 Dec. —	232
Gauss an Bode. [Pallas. Elemente VI.]	1803 März 3 —	234
Tafeln für die Störungen der Ceres durch Jupiter	1802 Dec. 26 —	235
Pallas. [Beobachtungen]	1803 April u. Mai —	244
Pallas. [Beobachtungen]	1803 Juni —	244
Pallas. [Beobachtungen verglichen mit Elementen VI.]	1803 Juli —	245
Ceres. [Elemente IX.]	1803 Sept. u. Oct. —	245
Ceres und Pallas. [Pallas Elemente VII.]	1804 März —	246
Neuer Comet [von 1804. Elemente]	1804 Mai —	247
Gauss an Bode. [Juno. Elemente I. III.]	1804 Sept. 30 u. Nov. 12 —	248
Ueber einen Wandelstern. [Juno. Elemente I.]	1804 Octob. —	250
Einige Nachrichten über den neuen Planeten. [Juno]	1804 Octob. 6 —	253
Juno. [Elemente II.]	1804 Nov. —	256
Beobachtete Sternbedeckung	1804 Nov. —	258
Juno. [Elemente III.]	1804 Dec. —	258
Juno. [Elemente IV.]	1805 Febr. —	260
Ceres. [Elemente X.]	1805 März —	261
Pallas. [Elemente VIII.]	1805 April —	262
Juno. [Elemente V.]	1805 Mai —	263
Erster Comet vom Jahr 1805	1806 Jan. —	265

Zweiter Comet vom Jahr 1805	1806 Jan. —	266
Ceres, Pallas, Juno und zweiter Comet von 1805	1806 März 14 —	267

658 GAUSS WERKE. BAND VI.

Pallas, Juno	1806 März	—	269
Zweiter Comet von 1805. [Elliptische Elemente]	1806 Mai 20	—	270
Zweiter Comet vom Jahr 1805. [Vergleichung von Beobachtungen]	1806 Juli 8	—	275
Gauss an von Zach. [Pallas Elemente IX]	1806 Juli 8	—	277
Gauss an Bode. [Pallas Elemente IX. Juno Elemente VI.]	1806 Juli 30	—	278
Gauss an von Zach. [Juno Elemente VI]	1806 Aug. 25	—	279
Gauss an von Zach. [Ceres Elemente XI.]	1807 Jan. 3	—	280
Gauss an von Zach. [Pallas Beobachtungen]	1807 März 10	—	281
Vesta. [Namen von Gauss gegeben]	1807 Mai	—	282
Gauss an Bode. [Vesta Elemente I.]	1807 Mai 8	—	283
Vesta. [Elemente I. II.]	1807 Juni	—	285
Vesta. [Vergleichungen mit den Elementen II.]	1807 Juli	—	288
Vesta. [Elemente III.]	1807 Sept.	—	290
Comet 1807. [Elemente]	1807 Dec.	—	292
Juno. Elemente VII	1808 Jan. 23	—	292
Gauss an Bode. [Comet. Pallas Elemente X. Juno Elemente VII.]	1808 Jan. 24	—	293
[Beobachtungen der Juno, Vesta, Pallas, Jupiterstrabanten]	1808 Juli 23	—	295
Gauss an von Lindenau. [Comet, Vesta: Beobachtungen. Pallas: Elemente X. Juno: Vergleichung mit Elementen VII.]	1808 Jan. 25	—	296
Comet [von 1807. Beobachtungen.]	1808 Febr. 25	—	298
Ceres Elemente XII	1808 März 10	—	299

INHALT. 659

Comet von 1807. [Bessel: Elliptische Elemente]	1808 April 2	—	300
Gauss an von Lindenau. [Vesta: Elemente IV. Juno. Verschied. Beobachtungen]	1808 Juni 27	—	301
Vesta, Juno. Pallas. Ceres	1808 Juli 4	—	303
Gauss an von Lindenau. [Pallas, Juno, Vesta: Beobachtungen]	1808 Aug. 6	—	305
Juno: Elemente VIII	1808 Aug. 25	—	306
Gauss an von Lindenau. [Juno: Beobachtungen]	1808 Aug. 30	—	307
Vesta, Ceres, Comet. [Beobachtungen]	1808 Nov. 10	—	308
Vesta. [Elemente IV.]	1809 April 8	—	309
Gauss an von Lindenau	1809 Mai 20	—	311
Ceres. [Elemente XII. XIII.]	1809 Juni 3	—	312
Gauss an von Lindenau. [Pallas, Ceres: Beobachtungen]	1809 Aug. 14	—	314
Pallas, Ceres, Vesta	1809 Aug. 26	—	315
Gauss an von Lindenau. [Vesta: Beobachtungen]	1810 Febr. 23	—	316
Pallas. [Beobachtungen]	1810 Febr. 24	—	317
Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Gauss	1810 Aug. 17	—	318
Gauss an Bode. [Pallas]	1810 Sept. 2	—	319
Neue Pallaselemente	1810 Octob.	—	320
Pallas. [Fortgesetzte Nachrichten]	1810 Dec.	—	320
Pallas. [Fortgesetzte Nachrichten]	1811 Jan. 14	—	322
Gauss an von Lindenau. [Pallas: Beobachtungen]	1811 Jan. 14	—	325
Juno. [Beobachtungen. Elemente]	1811 Juni 10	—	325

Gauss an von Lindenau. [Comet: Elemente]	1811 Aug. 3	Seite 326
Pallas. Comet	1811 Aug. 17	— 327
Juno	1811 Aug.	— 330
Pallas. [Juno. Vesta]	1811 Aug. 29	— 332
Comet. [Beobachtungen. Parabolische Elemente]	1811 Sept. 10	— 333
Zusatz zu Art. 90 und 100 der Theoria motus corporum coelestium	1811 Sept. 10	— 334
Comet. [Beobachtungen. Elemente. Ephemeride]	1811 Sept.	— 335
Comet. [Beobachtungen. Elemente]	1811 Sept. 21	— 337
Comet. [Vergleichung von Beobachtungen. Elemente]	1811 Octob.	— 338
Comet. [Beobachtung. Vergleichen]	1811 Nov. 15	— 341
Comet. [Verbesserte parabolische Elemente. Neuer Comet]	1811 Dec. 19	— 342
Comet. [Auffinden des neuen Cometen. Beobachtungen]	1811 Dec.	— 343
Comet. [Sternbedeckung]	1812 Jan.	— 345
Comet. [Beobachtungen des neuen Cometen. Nicolai's Elemente]	1812 Jan. 25	— 345
Comet. [Beobachtungen des Cometen und einer Sternbedeckung]	1812 März 1	— 347
Beobachtung [von Sternbedeckungen]	1812 März 7	— 348
Pallas. [Beobachtung]	1812 April 15	— 349
Pallas. [Beobachtung]	1812 April 25	— 349
Gauss an Bode. [Beobachtungen der Pallas und des zweiten Cometen von 1811. Nicolai's Elemente, Sternbedeckungen]	1812 Mai 5	— 351
Pallas. [Beobachtungen. Nicolai's Elemente]	1812 Aug. 4	— 354
Pallas. [Beobachtungen. Nicolai's Elemente]	1812 Aug. 8	— 356
Gauss an Bode. [Pallas, Juno: Beobachtungen. Juno: Elemente]		

berechnet von WACHTER]

1812 Aug. 22 — 357

INHALT. 661

Juno. [Beobachtungen. Elemente berechnet von WACHTER, Elemente der Pallas und Ceres berechnet von ENKE]	1812 Sept. 9	
Seite 360		
Vesta. [Beobachtungen. Elemente von ENKE. Zweiter Comet von 1811: Elemente von NICOLAI]	1812 Dec. 24	— 361
Comet [von 1813: Beobachtungen und Elemente]	1813 April	— 364
Instrumente. [Repetitionskreise von REICHENBACH]	1813 Mai 10	— 365
Comet. [Beobachtungen von OLBERS, Elemente von ENKE]	1813 Juli 5. 12	— 368
Pallas. [Beobachtungen]	1813 Aug. 31	— 368
Pallas. [Beobachtungen]	1813 Nov. 4	— 369
Juno. [Beobachtungen und Elemente X]	1813 Decbr. 9	— 370
Pallas Elemente	1813 Dec. 16	— 372
Juno. [Beobachtungen und Elemente]	1813 Decbr. 23	— 372
Comet. [Beobachtungen]	1814 Jan. 31	— 373
Juno. [Beobachtungen]	1814 Jan. 31	— 375
Pallas. [Beobachtungen und Elemente]	1814 Mai 29	— 376
Vesta. [Beobachtungen. Elemente von GIBELING]	1814 Aug. 13	— 377
Pallas. [Beobachtungen]	1814 Dec. 12	— 379
Comet [entdeckt von OLBERS]	1815 März 20	— 382
Comet. [Beobachtungen und Elemente]	1815 April 8	— 382
[Comet von OLBERS]	1815 Febr. 1	— 383

- Comet. [Parabolische und elliptische Elemente] 1815 April 24 Seite
384
- Gauss an Bode. [Comet: Beobachtungen. Parabolische und ellipti-
sche Elemente. Juno: Beobachtungen] 1815 Juli 3 —
385
- Comet. [Beobachtungen. Elemente von Bessel und Nicolai, Juno:
Elemente] 1815 Aug. 9 — 387
- Gauss an Bode. [Pallas: Opposition für 1817. Juno: Beobachtungen,
Opposition und Elemente. Veränderliche Sterne] 1815 Sept. 18
— 389
- [Solstitium und Polarstern beobachtet mit Repetitionskreisen] 1816
Aug. 10 — 392
- Gauss an Bode. [Mondfinsterniss beobachtet] 1817 Juli 18 — 393
- Nordstern und Sonnenstillstand beobachtet 1817 März 17 — 399
- Gauss an Bode. [Sternbedeckungen beobachtet] 1817 Aug. 15 —
400
- Comet. [Elemente. Ephemeride] 1818 März 8 — 402
- Comet. [Parabolische Elemente] 1818 März — 402
- Bobda's Kreis 1818 April 13 — 403
- Instrumente. [Repsold's Meridiankreis. Uranus, Saturn, Pallas beo-
bachtet] 1818 März, April —
404
- Gauss an Bode. [Pallas, Ephemeride. Instrumente] 1818 Aug. 8 —
410
- Comet. [Beobachtungen und Elemente von Nicolai. Beobachtungen
von ENKE. Beobachtungen und Elemente von Bessel] 1818 Sept.
7 — 414
- Comet. [Beobachtungen und Elemente von ENCKE] 1819 Febr. 18
— 417
- Instrumente. [Reichenbach's Mittagsfernrohr. Saturn, Vesta, Sterne
beobachtet] 1819 Mai 24 — 420
- Instrumente. [Comet beobachtet. Reichenbach's Mittagsfernrohr
und Repsold's Meridiankreis. Nordstern beobachtet] 1819 Oct.
18 — 422

Gauss an Bode. [Saturn, Vesta, Pallas, Mars beobachtet] 1820 März
21 — 428

Meridiankreis [Reichenbach's] 1820 Juni 5 — 429

INHALT. 663

Gauss an Bode. [Sonne, Sterne beobachtet]	1820 Sept. 3	Seite 433
Instrument. [Hardt's Tertienuhr. Umgekehrtes Pendel]	1820 Nov. 20	
—	435	
Comet. [Beobachtungen]	1821 Febr. 10	— 435
[Heller Fleck im Mond]	1821 März 22	— 436
Comet. [Beobachtungen. Elemente]	1821 Mai 17	— 437
Gauss an Bode. [Comet beobachtet. Elemente]	1821 Dec. 26	— 439
Mondsbeobachtungen. [Mondssterne]	1822 Febr.	— 441
Mondsbeobachtungen. [Mondsterne]	1822 April	— 441
Comet. [Encke's: beobachtet von Rümker]	1823 Febr. 15	— 442
Mondsterne	1823 Febr.	— 443
Fadenintervalle	1823 Nov.	— 445
Sternbedeckung	1824 Febr.	— 448
Gauss an Bode [Comet von 1824: Beobachtungen und Elemente]	1824 April 21	— 449
Comet. [Beobachtungen]	1824 Juni	— 450
Gauss an Bode [Pallas, Ceres: Beobachtungen]	1825 Aug. 5	— 451
Comet [Biela's vom Jahre 1826: Vergleichung von Beobachtungen]	1826 April 10	— 451
Hardt's Pendeluhr	1826 Juni 26	— 453
Gauss an Bode [Pallas, Ceres beobachtet]	1826 Juli 10	— 454
Chronometrische Längenbestimmungen	1826 Novbr.	— 455

664 GAUSS WERKE. BAND VI. INHALT.

Comet. [Beobachtungen]	1827 Sept.	Seite 459
Pallas. [Beobachtungen]	1827 Octob.	— 460
Grösste Sonnenhöhe	1827	— 460
[Sonnenbeobachtungen. Ceres beobachtet]	1827 Oct. 11	— 461
[Ceres beobachtet]	1829 Juni	— 462
[Ceres, Pallas beobachtet]	1830 Juli 20	— 462
[Mercursdurchgang beobachtet]	1832 Juli 3	— 463
[Pallas beobachtet]	1834 Juli 9	— 463
[Sternbedeckung beobachtet]	1838 Oct. 18	— 464
[Sonnenfinsterniss beobachtet]	1839 Mai 30	— 464
[Sternbedeckung beobachtet]	1841 Aug. 5	— 464
[Comet beobachtet von Goldschmidt]	1842 Jan.	— 464
[Comet: Elemente von Goldschmidt]	1844 Jan. 18	— 467
[Comet: Beobachtung]	1844 Febr. 8	— 467
[Comet: Beobachtungen]	1844 Febr. 17	— 468
[Mondfinsterniss beobachtet]	1844 Juni 20	— 471
[Comet beobachtet]	1844 Aug. 1	— 471
[Elemente des Cometen von Goldschmidt]	1844 Aug. 17	— 471
[Comet beobachtet]	1844 Aug. 18	— 473
[Comet beobachtet]	1844 Sept. 1	— 474
[Comet beobachtet. Elemente von Goldschmidt]	1844 Octob. 10	— 474
[Comet beobachtet]	1845 Jan. 25	— 475

INHALT. 661 [continued]

[Colla's Comet beobachtet]	1845 Aug. 7	Seite 476
[Le Verrier's Planet beobachtet]	1846 Octob. 22	— 477
[Le Verrier's Planet beobachtet]	1846 Octob. 22	— 477
[Bestimmung des Nadirpunktes]	1846 Octob. 31	— 477
[Neptun beobachtet]	1847 Aug. 15	— 478
[Iris beobachtet. Elemente von Goldschmidt]	1847 Sept. 13	— 478
[Iris beobachtet]	1847 Sept. 16	— 479
[Iris beobachtet]	1847 Octob. 14	— 479
[Iris beobachtet]	1847 Nov. 8	— 479
[Flora beobachtet]	1848 Jan. 10	— 479
[Flora beobachtet]	1848 Jan. 17	— 479
[Flora beobachtet]	1848 Jan. 29	— 479
[Graham's Planet beobachtet]	1848 Juni 10	— 480
[Graham's Planet beobachtet. Elemente von Goldschmidt]	1848 Juni 29	— 480
[Hind's Stern beobachtet]	1848 Nov. 2	— 480
[Parthenope beobachtet]	1850 Juni 20	— 481
[Victoria beobachtet]	1850 Nov. 22	— 481
[Sonnenfinsterniss beobachtet]	1851 Aug. 28	— 481
[Psyche]	1851 Juli 27	— 481

Beurtheilungen und Anzeigen nicht eigner Schriften.

ROHDE: Ueber die Massen der Planeten	1805 October	— 483
Ueber LA PLACE's Ausdruck für Höhenmessungen durch Barometer	1806 Mai	— 485
Nachlass: von LINDENAU an GAUSS	1806 Febr. 17	— 486
Nachlass: von ZACH an GAUSS	1807 April 6	— 486
Auszug aus einem Schreiben [Ueber GÜSSMANN: Cometenbahnen]	1807 März 10	— 486

- DE ZACH: Tabulae speciales aberrationis et nutationis in ascensionem rectam et in declinationem ad supputandas stellarum fixarum positiones, sive apparentes, sive veras, una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium catalogo novo in specula astronomica Ernestina ad initium anni 1800 constructo, cum aliis tabulis eo spectantibus 1808 Jan. 2 Seite 489
- Connaissance des tems*, ou des mouvemens Célestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1808 publiée par le bureau des longitudes. Paris 1806. Pour l'an 1809. Paris 1807 1808 April 7 — 492
- ANTOINE CAGNOLI: Catalogue de 501 étoiles suivi des tables relatives d'Aberration et de Nutation. Modena 18071808 Mai 14 — 496
- PASQUICH: Rechenschaft von meinen Vorschlägen zur Beförderung der Astronomie auf der königl. Universitäts-Sternwarte in Ofen 1808 Mai 28 — 497
- VON LINDENAU: Ueber den gegenwärtigen Zustand der Sternwarte Seeberg 1808 Juli 2 — 498
- LAPLACE: Exposition du Système du monde. Troisième édition. 1808 1808 Juli 23 — 500
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1810. Berlin 18071808 Sept. 26 — 504
- PICOT: Sur les vingt-une dernières comètes et les nouvelles planètes. Bibliothèque britannique 1808 Mai. Genf 1808 Octob. 13 — 507
- BOUVARD: Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes de France. Nouvelles tables de Jupiter et de Saturne calculées d'après la théorie de M. Laplace, et suivant la division décimale de l'angle droit. Paris 1808 1808 Nov. 5 — 508
- JABBO OLTMAANS: Conspectus longitudinum et latitudinum geographicarum, per decursum annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoctiali ab Alex. de Humboldt astronomice observatarum, calculo subjecit. Paris u. Tübingen 1808 1808 Decbr. 3 — 509
- HARDING: Neuer Himmelsatlas. Erste Lieferung. 1809. Hamburg bei Perthes 1809 April 17 — 510

Voyage de Humboldt et Bonpland. Quatrième Partie, Astronomie et Magnétisme. Premier volume, contenant un recueil d'observations astronomiques, d'opérations trigonométriques, et de mesures barométriques, faites pendant le cours d'un voyage aux régions équinoxiales du Nouveau-Continent, depuis 1799 jusqu'en 1803. I. Lieferung 1808. II. Lieferung 1809. Paris und Tübingen 1809 Juni 10 Seite 512

Connaissance des tems ou des mouvemens Célestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1810; publiée par le bureau des longitudes. De l'imprimerie impériale 1808, Paris 1809 Juni 17 — 515

VON LINDENAU: Resultate von Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne 1809 Juli 17 — 517

DE RÖSSEL: Voyage de D'Entrecasteaux, envoyé à la recherche de La Pérouse. Publié par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi. Tome second. Paris 1808 1809 Oct. 21 — 520

REGNER: Supplementum ad historiam de Parallaxeos Solaris inventionem 1810 Jan. 29 — 523

VON LINDENAU: [Greenwicher Sonnen-Beobachtungen von 1787—1798] 1810 Juni 16 — 525

Connaissance des tems ou des mouvemens Célestes à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1811, publiée par le bureau des longitudes. Paris 1809 1810 Sept. 24 — 527

KNITHMAYER: Versuch einer genauen Darstellung des Progressionsverhältnisses der Planeten- und Trabantenabstände von ihren Centralkörpern. Brunn 1808 1810 Nov. 10 — 528

BESSEL: Untersuchungen über die scheinbare und wahre Bahn des im Jahre 1807 erschienenen grossen Cometen. Königsberg 1811 Febr. 16 — 530

SCHULZE: Prediger in Polenz: Darstellung des Weltsystems. Ein Leitfaden für den Unterricht in der Astronomie auf Schulen. Leipzig 1811 1811 Febr. 23 — 533

SEYFFER: Super longitudine geographica speculae astronomicae re-

giae, quae Monachii est, ex triginta Septem defectionibus Solis
observatis et ad calculos revocatis nunc primum definita. Mün-
chen 1810 1811 Mai 18 —

533

NOUET: Description de l'Egypte. Tome premier à Paris de l'imprimerie impériale 1809. Mémoire premier. Observations astronomiques, faites en Egypte pendant les années VI, VII et VIII 1811 Mai 18
Seite 534

PASQUICH: Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae.
Pars prima: Elementa theoretica astronomiae sphaerico-calculatoriae.
Pars secunda: Elementa practica astronomiae sphaerico-calculatoriae.
Wien 1811 1811 Sept. 9 — 535

KLÜBER: Die Sternwarte zu Mannheim. Mannheim, Heidelberg 1811
1811 Decbr. 2 — 536

Connoissance des tems, etc.... pour l'an 1812. Paris 1810 1811
Decbr. 14 — 537

D'AQUILA: Découverte de l'orbite de la terre du point central de l'orbite du soleil, leur Situation et leur forme; de la section du zodiaque, par le plan de l'équateur, et du mouvement concordant des deux globes. Paris 1806 1812 Juni — 539

HARDING: Himmelsatlas. Lieferung III. und IV. 1812 Octob. —
541

GERLING: Methodi projectionis orthographicae usum ad calculos parallacticos facilitandos explicavit, simulque eclipsin solarem die VII. Sept. 1820 apparituram hoc modo tractatam mappaque geographica illustratam tamquam exemplum proposuit. Göttingen
1812 Nov. 28 — 542

CARLINI: Esposizione di un nuovo methodo di costruire le tavole astronomiche applicato alle tavole del sole. Mailand 1810 1812
Decbr. 3 — 543

DE ZACH: Nouvelles tables d'aberration et de nutation pour quatorze cent quatre étoiles, avec une table générale d'aberration pour les planètes et les comètes, précédées d'une Instruction qui renferme l'explication de l'usage de ces tables, suivies de plusieurs nouvelles tables destinées à faciliter les calculs astronomiques.
Marseille 1812 Decbr. 7 — 546

BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814. Berlin 1811 1813
Febr. 6 — 548

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1815. Berlin 1812 1813 März
8 — 553

664 [continued] GAUSS WERKE. BAND VI. INHALT
[CONTINUED].

- Tables astronomiques publiées par le bureau des longitudes de France.
BURCKHARDT: Tables de la lune. Paris 1812 1813 Juni 3 Seite
554
- Connoissance des tems* etc.... pour l'an 1813. Paris 1811. *Connois-*
sance des tems etc.... pour l'an 1814. Paris 1812 1813 Juni 14
— 556
- CAELINI E BRIOSCHI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno
bisestile 1812. Milano 1811. Effemeridi astronomiche di Milano
per l'anno 1813 1813 Juli 5 — 559
- DE LINDENAU: Investigatio nova orbitae a Mercurio circa Solem de-
scriptae: accedunt tabulae Planetarum ex elementis recens correctis
et ex theoria gravitatis ill. de la Place constructae 1814 Jan. 31
— 561
- BESSEL: Bestimmung der Praecession [Berliner Preisschrift] 1814
Febr. 14 — 561
- POND: Beobachtung der Sommersolstitien von 1812 und 1813, und
des Wintersolstitium 1812 auf der königlichen Sternwarte zu
Greenwich. Philosophical Transactions of the Royal Society of
London for the Year 1813 1814 März 10 — 563
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1816 1814 März 24
— 566
- CAELINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1814 1814
Mai — 567
- MOLLWEIDE: Commentationes mathematico-philologicae tres, sisten-
tes explicationem duorum locorum difficilium, alterius Virgilii,
alterius Platonis itemque examinationem duorum mensurarum
praeceptorum Columellae. Leipzig 1813 1814 Dec. 31 — 569
- DE ZACH: L'attraction des montagnes, et ses effets sur les fils à plomb
ou sur les niveaux des instrumens d'astronomie, ... Avignon 1814
1815 Jan. 19 — 574
- CARLINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1815 1815
Febr. 18 — 576
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1817 1815 März 11
— 581

INHALT [CONTINUED]. 663 [continued]

- Connoissance des tems* etc.... pour l'an 1816 1815 März 23 Seite
587
- SOLDNER: Neue Methode, beobachtete Azimuthe zu reduciren 1815
März 23 — 587
- STEFENELLI: Beiträge zur Berechnung beobachteter Azimuthe 1815
Juni 10 — 590
- PIAZZI: Praecipuarum stellarum inerrantium positiones etc. Palermo
1814 1816 Febr. 3 — 591
- MÜLLER: Berechnung der Sonnenfinsternisse 1816 März 23 —
592
- CARLINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno bisestile 1816
1817 Jan. 9 — 593
- HARDING: Himmelsatlas. Lieferung V 1817 April 5 — 595
- Connoissance des tems* etc.... pour l'an 1818 1817 Mai 12 — 597
- SCHUMACHER: De latitudine speculae Manhemiensis. Copenhagen
1816 1817 Juli 7 — 599
- Tavole delle parallassi, di altezza e di latitudine calcolate dagli astro-
nomi dell' osservatorio ... nel collegio Romano. Rom 1816 1817
Sept. 8 — 601
- CARLINI: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1817. Mai-
land 1816 1818 März 19 —
603
- DELAMBRE: Tables ecliptiques des satellites de Jupiter, d'après la
théorie de M. le marquis de Laplace, etc. Paris 1817 1818 Mai 2
— 604
- PROSPEIN: Bahnen der Nebenplaneten um die Sonne etc. Nova acta
regiae societatis scientiarum Upsaliensis 1818 Mai 21 — 605

664 [continued] GAUSS WERKE. BAND VI. INHALT
[CONTINUED].

- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1820 1819 März 11
Seite 609
- Connoissance des tems* etc... pour l'an 1820 1819 Mai 20 — 611
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1821 1819 Nov. 29
— 615
- Connoissance des tems* etc... pour l'an 1821 1820 Jan. 6 — 617
- PIAZZI: Lezioni elementari di astronomia 1820 Jan. 29 — 619
- HALLASCHKA: Elementa eclipsium, quae potitur tellus etc. 1820 Jan.
29 — 619
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1822 1820 Febr. 7 —
619
- GERLING: Sonnenfinsterniss 1820 Sept. 7 1820 Juni 26 — 622
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1823 1821 Jan. 8 —
623
- BRAMBILLA: Effemeridi astronomiche di Milano per l'anno 1823 1823
April 21 — 629
- BODE: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1826 1824 Jan. 3 —
630
- PASQUICH's Ehrenrettung 1824 März 3 — 634
- Connoissance des tems* etc... pour l'an 1826 1824 Mai 17 — 638
- DAMOISEAU: Tables de la lune etc... Paris 1824 1825 Febr. 7 —
640
- Observations astronomiques faites à l'observatoire royal de Paris. Pa-
ris 1825 1826 Aug. 14 —
641
- J. F. W. HERSCHEL AND JAMES SOUTH: Observations of 380 double
and triple stars, made in the years 1821, 1822 and 1823. London
1826 Dec. 18 — 642
- Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to 1761 by*
Tobias Mayer. Published by order of the commissioners of lati-
tude. London 1826 1827 Oct. 6 —
644
- Connoissance des tems* etc... pour l'an 1829 1828 Jan. 10 — 645

MOLL: Mercurius in Sole visus. 1832 Mai 5. Utrecht. Amsterdam
1833 1833 Oct. 21 — 648

INHALT [CONTINUED]. **664** [continued]

STEINHEIL: Preisschrift über zwei neue Photometer 1835 März 5
Seite 649

BEER UND MÄDLER: Beiträge zur physischen Kenntniss der himm-
lischen Körper im Sonnensysteme. Weimar 1841
Fragments sur les corps Célestes du Système solaire. Paris 1840
1841 Aug. 30 — 652

BEVILA: De annulo Saturni. Leyden 1842 1842 Dec. 5 — 654

Bemerkungen von SCHERING ...

GÖTTINGEN,
GEDRUCKT IN DER DIETERICHSCHE UNIVERSITÄTS-DRUCKEREI
W. FR. KAESTNER.